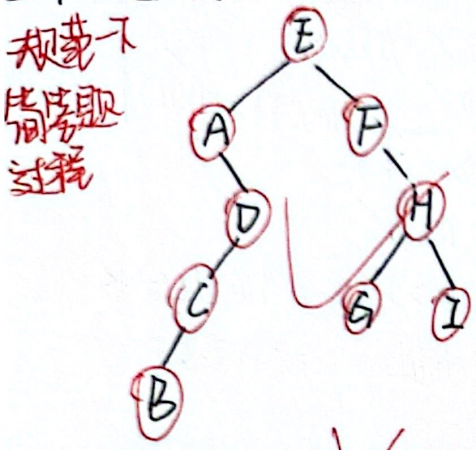


2022年真题

- 一. 1. C 2. B 3. D 4. C 5. A 6. D 7. D 8. C 9. A 10. C 11. D 12. C 13. D 14. A 15. C 30
- 二. 1. V 2. V 3. V 4. V 5. X 6. X 7. V 8. X 9. V 10. X 11. V 12. X 13. X 14. X 15. X 28
- 三. 1. 广度 2. 路径长度最长 3. 5 4. 4 5. 满二叉树或完全二叉树 6. 31 7. 0.67 8. 深度 20
9. 先序 10. V 11. K1-K2 $\leq$ 12. $O(n \log n)$ 13. $O(n \log n)$ 14. 0.61 15. 简单选择 无向图!!!

四. 1. (1) 由顺序存储结构可得



3. (1) 哈希函数: 选取P为13

$H(key) = (key) \% 13$

初始哈希地址表:

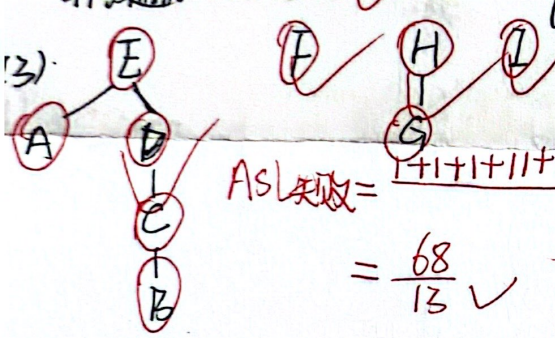
32	75	29	63	48	94	25	46	18	70
6	10	3	11	9	3	12	7	5	5

(2) 哈希表

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			29	94	18	32	46	70	48	75	63	25

(2) 先序遍历: EADCBFHGI

中序遍历: ABCDEFHGI



(3) $ASL = (1+1+1+1+2+1+1+1+4) / 10$
 $= 14 / 10 = 1.4$

失败过程如图算:

$ASL_{失败} = \frac{1+1+1+1+10+9+8+7+6+5+4+3+2}{13}$
 $= \frac{68}{13}$

4. (1) (6, 3, 3)
 (2) (6, 5, 2)
 (3) (2, 5, 1)
 (4) (6, 4, 5)
 (5) (1, 6, 3, 2, 5)

2. 初始状态: 462, 190, 56, 438, 146, 830, 601, 216, 298

第一趟分配:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
190	601	462				56		438	
830						146		298	
						216			

第一趟收集: 190, 830, 601, 462, 56, 146, 216, 438, 298

第二趟分配:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
601	216		830	146	56	462		190	
			438					298	

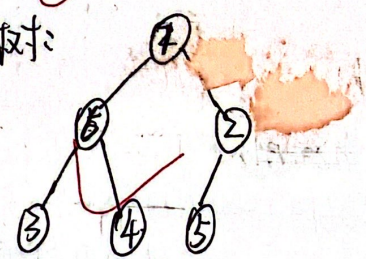
第二趟收集: 601, 216, 830, 438, 146, 56, 462, 190, 298

第三趟分配:

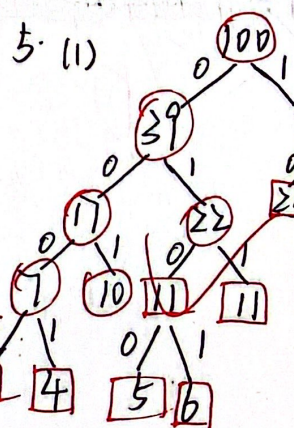
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
056	146	216		438		601		830	
	190	298		462					

第三趟收集: 056, 146, 190, 216, 298, 438, 462, 601, 830

最小生成树:



5. (1)



(3)
 $(25+36) \times 2$
 $+ (10+11) \times 3$
 $+ (3+4+5+6) \times 4$
 $= 122 + 63 + 72$
 $= 257$

(2) $C_1: 0100$ $C_2: 10$ $C_3: 0000$ $C_4: 0101$

1.1. # 定义两个指针分别遍历两个有序单链表, 若两链表结点值相等, 把该值复制到新单链表中.

```

LNode *fun(LNode *h1, LNode *h2) {
    LNode *newhead, *r, *s; // newhead 为新单链表的头结点.
    newhead = (LNode *) malloc(sizeof(LNode));
    newhead->next = NULL; // 初始化
    r = newhead; // r 为新单链表的尾指针.
    h1 = h1->next; // h1 指向该单链表第一个元素
    h2 = h2->next; // h2 指向该单链表第二个元素
    while(h1 != NULL && h2 != NULL) { // 行进入跳出条件
        if(h1->data == h2->data) {
            s = (LNode *) malloc(sizeof(LNode));
            s->data = h1->data; // 复制交集的值
            s->next = r->next;
            r->next = s;
            r = s;
            h1 = h1->next; // h1 指针向右移
            h2 = h2->next; // h2 指针向右移
        }
        else if(h1->data < h2->data) // 不相等则比较下一个
            h1 = h1->next;
        else
            h2 = h2->next;
    }
    if(h1 == NULL)
        h2 = h2->next;
    while(h1 != NULL) {
        h2 = h1;
    }
    return newhead; // 返回交集链表头指针.
}

```

```

2. int fun(BSTNode *T, int k) { // 计数器, 下移一格, count.
    int count = 1; // 空数
    if(T == NULL)
        return 0;
    while(T != NULL) {
        else if(T->data == k)
            return count;
        else if(T->data > k) // 当前值大于 k
            T = T->lchild; // 寻找左子树
        else
            T = T->rchild; // 当前值小于 k
        count++; // 依次加 1.
    }
}

```

```

3. void fun1() {
    char ch; // 定义字符变量
    scanf("%c", &ch); // 输入字符
    if(ch != '\n') // 递归出口
        fun1();
    printf("%c", ch);
    return;
}
fun1();

```

130